Interrogation n°2 — Corrigé

Racines carrées et vecteurs

Sujet A

Exercice 1

Calculer

① (a) $\left(3\sqrt{2}\right)^2 = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2 = 9 \times 2 = 18$ (1 point)

(b) $\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{16} \times \sqrt{25} = 4 \times 5 = 20$ (ou $\sqrt{16 \times 25} = \sqrt{400} = 20$) (1 point)

② $\sqrt{45} = \sqrt{3 \times 3 \times 5} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$ (ou $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$) (1 point)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Re

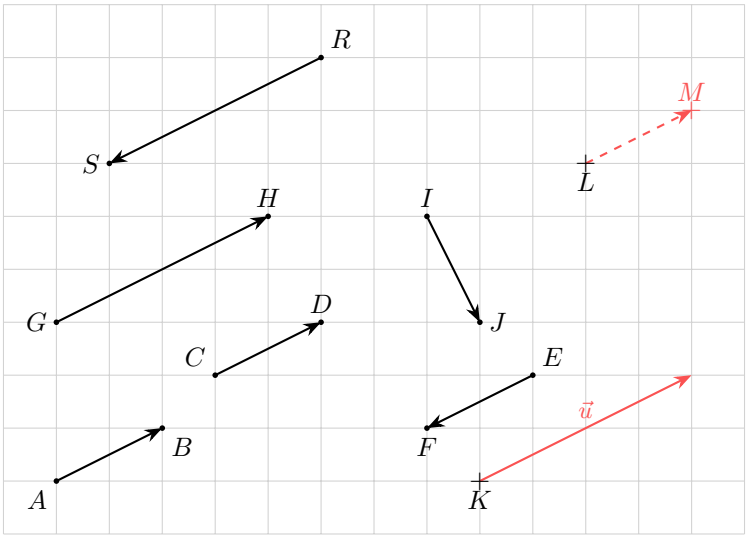
① $\overrightarrow{RS}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{EF}$, norme double.
Distracteur : $\overrightarrow{GH}$ a la même direction mais le sens contraire.
Barème : -1 point si la réponse donnée est un vecteur de même direction et de norme différente, mais de sens opposé (typiquement $\overrightarrow{GH}$), soit 0,5 point sur 1,5. *Objectif 1* (1,5 point)

② Vecteur égal à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme).
Vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{EF}$ (même direction, même norme, sens contraire). *Objectif 2* (1 + 1 point)

③ $\vec{u}$ a pour origine K et le même déplacement que $\overrightarrow{GH}$: 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Son extrémité est le point $(13\,;\,3)$ du quadrillage (en rouge sur la figure). *Objectif 3* (1,5 point)

④ M est tel que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{CD}$: 2 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut à partir de L (en rouge sur la figure).
Objectif 1 (2 points)

Total exercice : 7 points.



Interrogation n°2 — Corrigé

Racines carrées et vecteurs

Sujet B

Exercice 1

Calculer

① (a) $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$ (1 point)

(b) $\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{9} \times \sqrt{49} = 3 \times 7 = 21$ (ou $\sqrt{9 \times 49} = \sqrt{441} = 21$) (1 point)

② $\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 5 \times 5} = \sqrt{5^2 \times 3} = \sqrt{5^2} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ (ou $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = \sqrt{25} \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$) (1 point)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Re

① $\overrightarrow{AB}$: même direction et même sens que $\overrightarrow{IJ}$, norme double.

Distracteur : $\overrightarrow{GH}$ a la même direction mais le sens contraire.

Barème : -1 point si la réponse donnée est un vecteur de même direction et de norme différente, mais de sens opposé (typiquement $\overrightarrow{GH}$), soit 0,5 point sur 1,5.

Objectif 1 (1,5 point)

② Vecteur égal à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{CD}$ (même direction, même sens, même norme).

Vecteur opposé à $\overrightarrow{EF}$: $\overrightarrow{RS}$ (même direction, même norme, sens contraire). *Objectif 2* (1 + 1 point)

③ $\vec{u}$ a pour origine K et le même déplacement que $\overrightarrow{AB}$: 6 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas. Son extrémité est le point $(13\,;\,3)$ du quadrillage (en rouge sur la figure). *Objectif 3* (1,5 point)

④ M est tel que $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{GH}$: 3 carreaux vers la gauche et 1 carreau vers le haut à partir de L (en rouge sur la figure).

Objectif 1 (2 points)

Total exercice : 7 points.

